AI IDEA INNOVATION | ITASE 7.0

Angkanya sudah ada.
Mengapa KPI ini turun?

omniKPI

AI membaca struktur laporan; analis memutuskan
dengan angka dan feedback yang tertaut pada sumber.

Team Mejeuh Euy

Universitas Telkom Bandung



Lovind

Lovind Luthfan Hakeem Firdaus



Lazuardi

Muhammad Lazuardi



Faiz

Faiz Aditia Zain

Silo data menghambat kesiapan AI telco

Bukti industri mendukung masalah integrasi; pengalaman tim memberi konteks pekerjaan analis.

2 dari 87

pemimpin senior IT dan jaringan melaporkan data perusahaan telah sepenuhnya didemokratisasi.

Survei TM Forum • konteks akses dan berbagi data
Bukan ukuran prevalensi Excel atau waktu konsolidasi.

Apa artinya bagi omniKPI?

Makna kolom perlu diselaraskan

Ericsson menjelaskan fragmentasi lintas domain, platform, dan skema sebagai tantangan data telco.

Sumber perlu tetap terlihat

Integrasi perlu menjaga konteks dan lineage; tabel gabungan saja belum cukup.

Sumber: TM Forum, 20 Agustus 2025; Ericsson, Januari 2026. Survei bukan khusus Indonesia.

Celah yang kami pilih: pelaporan divisional yang masih bergantung pada file.

Rani menyatukan laporan, lalu mencari penjelasan

Masalah berasal dari pengalaman magang; tokoh dan adegan berikut bersifat ilustratif.



Rani

Performance Analyst

Tim performance jaringan telco

Persona ilustratif

SITUATION

Dalam demo, Rani menerima 7 laporan unit dengan file dan istilah kolom berbeda.

COMPLICATION

Rani menyatukan angka secara manual; penjelasan penyimpangan masih harus diminta ke divisi.

QUESTION

Bagaimana angka dan penjelasan tetap tertaut saat Rani menjawab stakeholder?

Dasar: pengalaman magang tim; jumlah file pada adegan mengacu pada paket demo sintetis.

Rani membutuhkan satu pandangan KPI yang tetap menyimpan pemilik dan sumbernya.

Satu alur KPI, keputusan tetap di analis

Empat fase pengguna, dari file divisional hingga penjelasan yang membawa referensi.



Submit

Pilih unit, tanggal, dan file.

Review mapping

AI mengusulkan arti kolom; analis meninjau dan mengoreksi.

Consolidate

Validasi lalu konfirmasi ke dataset bersama.

Investigate

Pilih reading, lampirkan feedback, tinjau draft RCA bersitasi.

File + baris sumber + unit pengirim tetap melekat pada setiap reading

Perbedaan utamanya: interpretasi AI masuk ke alur kerja, sebelum data dikonfirmasi.

AI menafsirkan kolom sebelum angka digabung

Harvester: pretrained LLM menerima header dan maksimal tiga contoh nilai per kolom.

INPUT: ED • worksheet Report

Header asli	Contoh nilai
KPI WISA	DEP-ALL-…
Realisasi	97,8
TGT	98,5

Kolom lain pada file demo:
Lokasi, SATUAN,
FORMULA, Keterangan

INTERPRETASI AI

Header + sampel +
usulan aturan awal

Keluaran JSON: arti kolom + alasan

USULAN UNTUK ANALIS

KPI WISA → kpi_name
Realisasi → actual_value
TGT → target_value
Lokasi → location_name
SATUAN → unit
FORMULA → higher_is_better
Keterangan → notes

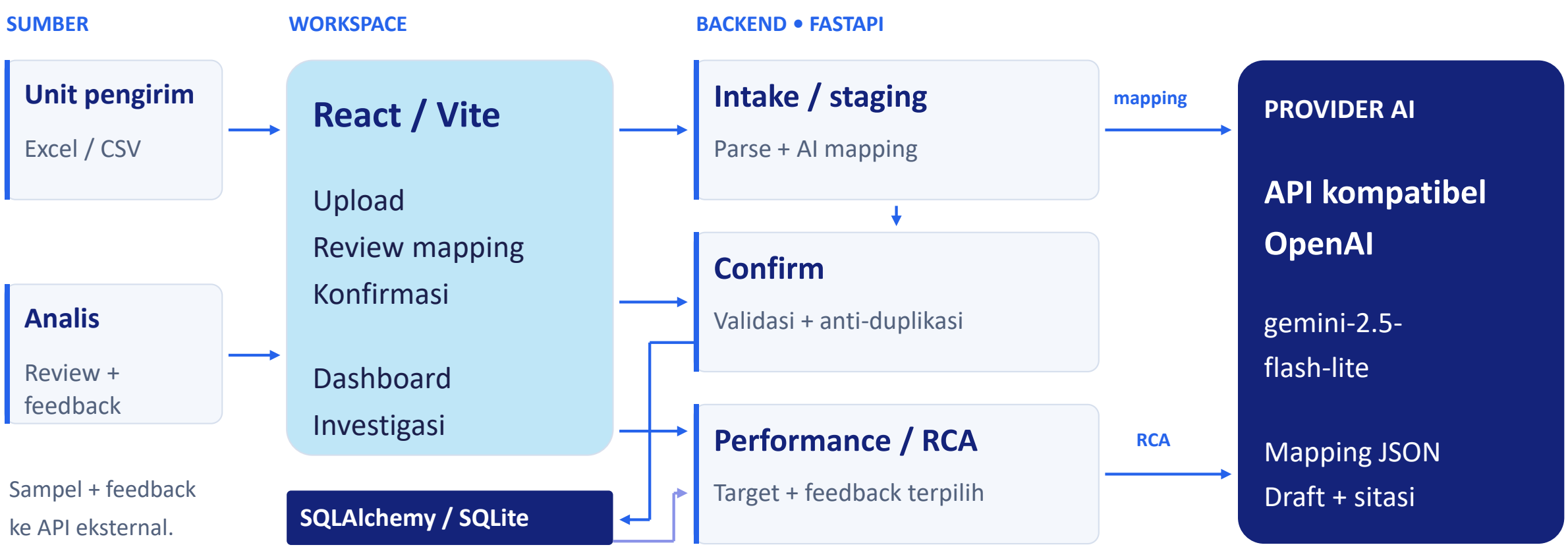
Mengapa LLM? Istilah dan konteks kolom dapat berbeda meskipun makna datanya sama.

Sumber: services/intake.py; fixture ed.xlsx. Model aktif: google/gemini-2.5-flash-lite (GET /api/v1/ai/status).

Analis memeriksa usulan; JSON yang valid belum menjamin pemetaan benar.

AI mengusulkan; analis mengendalikan data

Arsitektur prototipe lokal saat ini; diagram tidak memasukkan modul proposal yang belum berjalan.



Sumber: main.py; services/intake.py; agents/feedback_rca.py; database.py di repositori.

Angka tidak ditulis oleh model: konfirmasi analis dan validasi mengendalikan penyimpanan.

Shortfall ditelusuri hingga penjelasan divisi

Adegan sintetis: stakeholder menanyakan Compliance Deployment Supervision di Demo North.

READING YANG DITANYAKAN

Compliance Deployment Supervision

97,8%

Aktual • target 98,5%

ED • ed.xlsx • baris 5

Demo North • 30 Juni 2026

BUKTI DIVISI [F1]

Jadwal akses lokasi diubah; penyelesaian deployment tertunda.

Usulan: konfirmasi ulang jadwal akses.

DRAFT AI UNTUK RANI

“Menurut laporan divisi ED, penyelesaian deployment tertunda karena perubahan jadwal akses lokasi [F1].”

Contoh sintetis; diparafrasekan ke bahasa Indonesia.

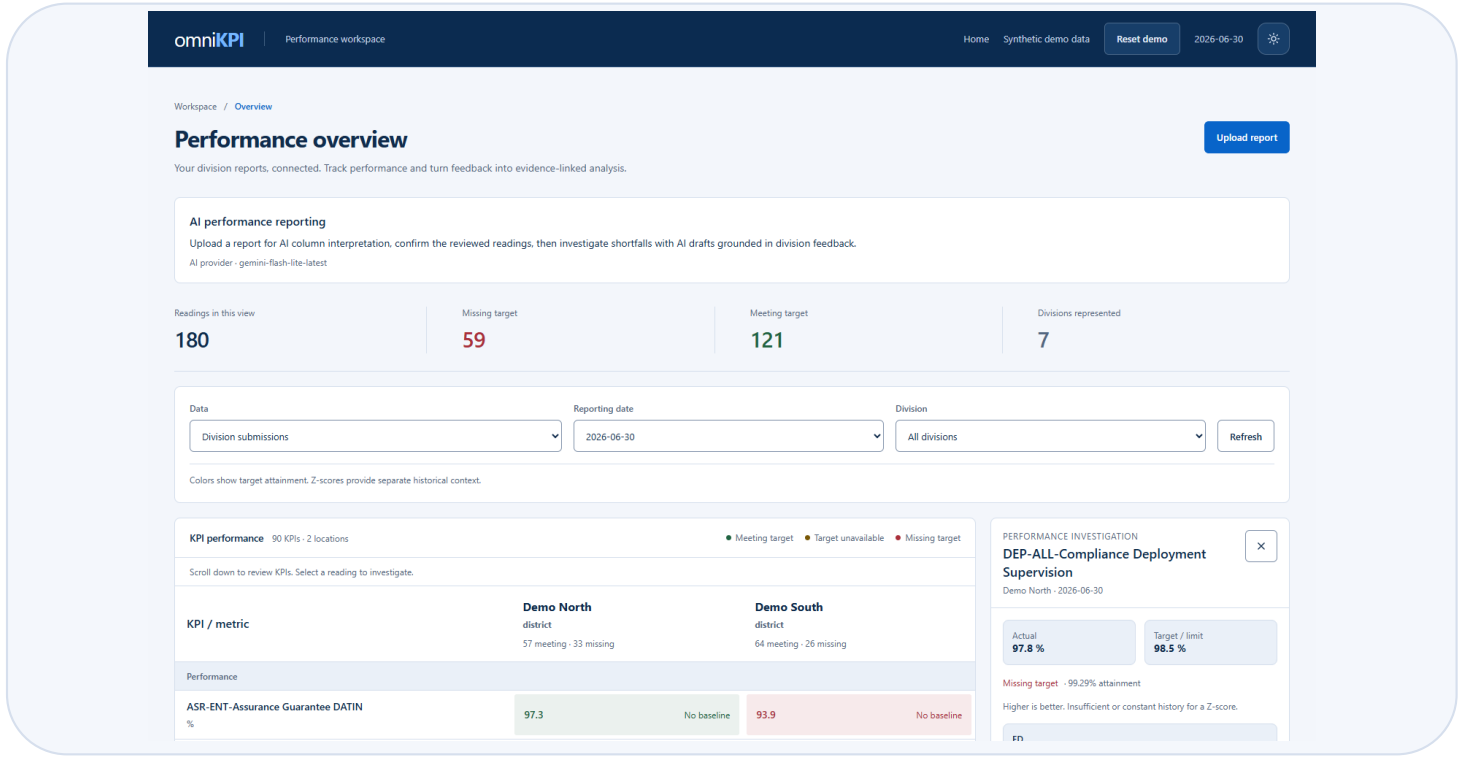
Rani memeriksa bukti dan menentukan tindak lanjut.

Sumber demo: ed.xlsx baris 5; feedback ED; draft AI mengutip [F1]; respons menandai ai_invoked.

Sitasi mengikat penjelasan ke feedback; kebenaran penyebab tetap harus diperiksa analis.

Demo menyatukan laporan yang dapat diperiksa

Data sintetis mengikuti struktur KPI referensi; bukan nilai operasional perusahaan.



Tangkapan aplikasi aktual • Synthetic demo data

90
KPI

180
readings

7
unit

2
lokasi



121 memenuhi
67,2%

59 belum
32,8%

Sumber: validation-summary.json; expected-readings.json; screenshot aplikasi lokal, 5 November 2026.

Demo membuktikan alur dan konsistensi fixture, belum efektivitas pada laporan lapangan.

Adopsi dimulai dari file yang sudah dipakai

Kelayakan awal: tidak perlu mengganti sumber laporan; pilot tetap memerlukan kontrol organisasi.

SUDAH BERJALAN

Laporan masuk tanpa mengganti sistem sumber

Excel / CSV → review → konfirmasi

Sumber per reading dan feedback tertaut

Tidak mengeksekusi perubahan jaringan

SEBELUM PILOT

Data yang diizinkan pemilik

Kebijakan pengiriman sampel dan feedback ke provider AI.

Identitas dan akses

Autentikasi, otorisasi unit, serta kontrol deployment.

Pemilik proses dan biaya

Sponsor performance; ukur review, retry, dan biaya API aktual.

Mulai dari satu alur yang bisa diuji, lalu tambah kontrol sebelum membawa data sensitif.

Pelaporan tertelusur mendukung arah SDG 9.1

Kontribusi yang dituju: membantu tim performance menjaga infrastruktur digital yang andal.

9.1

Infrastruktur andal dan tangguh

OUTPUT PROTOTIPE

Dataset tertinjau dan sumber per reading

→

KONTRIBUSI YANG DITUJU

Dasar follow-up bagi tim performance

→

OUTCOME BELUM DIUKUR

Potensi dukungan keandalan jaringan

6 miliar

pengguna internet global (2025)
Estimasi ITU

Target 9.c memberi konteks konektivitas. Indikator 9.c.1 mengukur cakupan populasi menurut teknologi jaringan; omniKPI tidak mengukur indikator itu.

Sumber: UN SDG 9; ITU Facts and Figures 2025. Konteks global, bukan dampak omniKPI.

Keandalan layanan adalah tujuan lanjutan; demo belum membuktikan perubahan outcome jaringan.

Nilai AI diuji lewat kualitas dan beban review

Sintetis 6 Nov 2026 (5 layout × 3 repeat): tak dikenal 0/7→7/7; reorder 0/7→6/7.

Manual	Rules only	AI + review
Analis memetakan dan menyatukan laporan.	Pembanding evaluasi: alias + fuzzy matching.	Workflow produk: interpretasi model + analis.

Kualitas mapping

Kolom benar / kolom dinilai

Waktu end-to-end

Upload + tunggu + review + retry

Koreksi analis

Kolom yang diubah / kolom dinilai

Dukungan draft RCA

Klaim didukung feedback / klaim dinilai

Nilai AI dibuktikan jika output benar dan pekerjaan koreksi dapat dipertanggungjawabkan.

Angka, sumber, dan bukti siap ditinjau Rani

omniKPI menghubungkan konsolidasi laporan dengan interpretasi AI yang dapat ditinjau.



Yang berubah

Laporan unit menjadi dataset bersama dengan jejak sumber.



Peran AI

Memahami kolom dan menyusun draft dari feedback terkait.



Bukti berikutnya

Uji kualitas output dan beban review bersama analis.

Inovasi workflow AI untuk pelaporan performance jaringan

Akhiri presentasi →

Rani tetap memutuskan; omniKPI menata angka dan bukti yang ia perlukan.

Final memusatkan proposal pada alur divisional

APPENDIX • jawaban saat juri membandingkan prototype sekarang dengan proposal yang diseleksi.

Intake dan review	Proposal: preview terpisah	Sekarang: AI mapping → review → validasi → confirm
Bukti penjelasan	Proposal: pencarian shift log; relevansi belum andal	Sekarang: feedback terikat ke reading; draft bersitasi
Deteksi numerik	Proposal: Z-score + rencana Isolation Forest	Sekarang: target status; Z-score jika riwayat cukup
Modul lanjutan	Proposal: hybrid retrieval, case library, verifikasi recovery	Belum diklaim berjalan dalam demo divisional

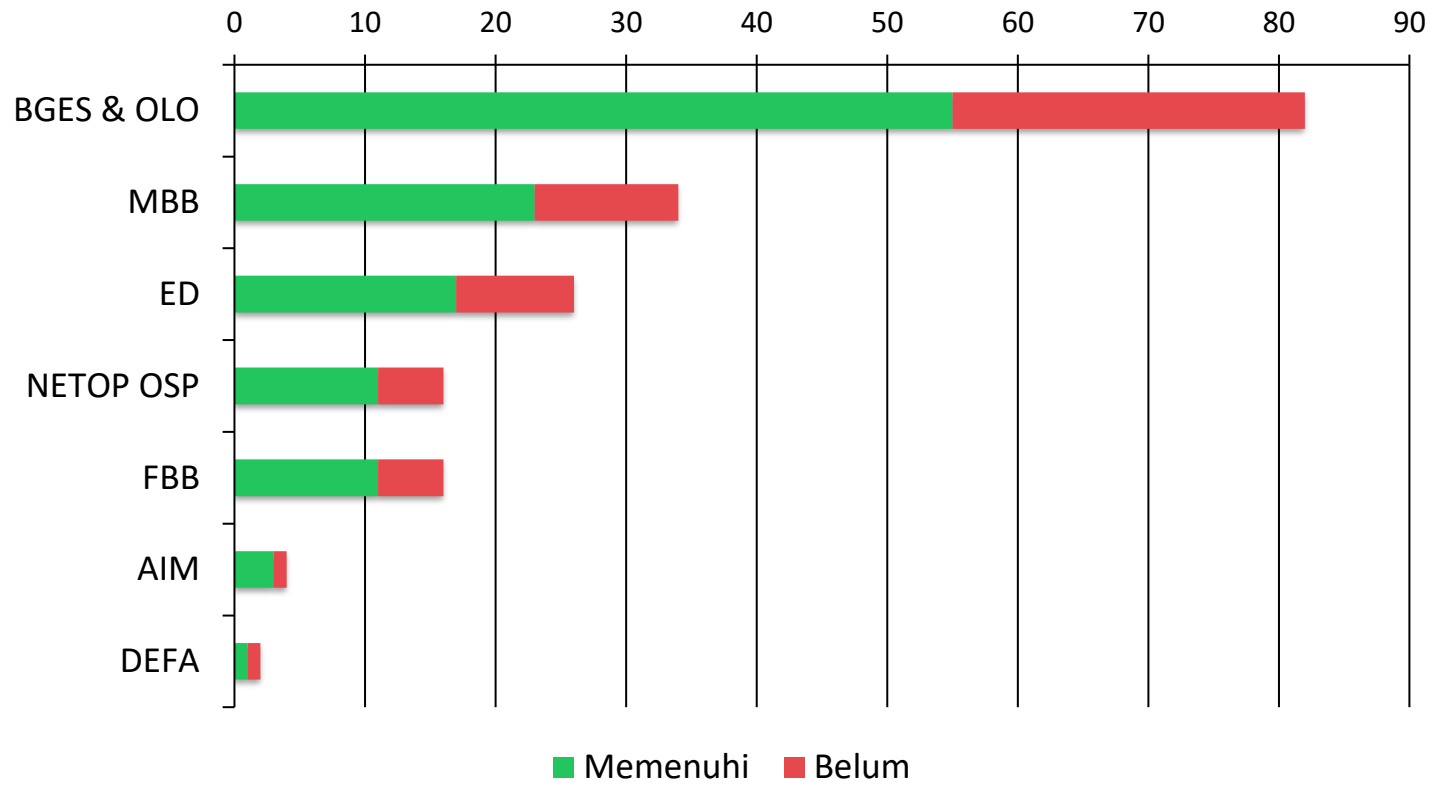
Sumber: OMNIkpi.pdf hlm. 19-21, 30-31; kode di repositori saat ini.

Arah awal dipertahankan; status implementasi diperjelas agar rencana tidak dibaca sebagai hasil.

Status demo dapat diperiksa per unit

APPENDIX • setiap nilai berikut berasal dari validation-summary.json, bukan laporan operasional.

Unit	KPI	Readings
BGES & OLO	41	82
MBB	17	34
ED	13	26
NETOP OSP	8	16
FBB	8	16
AIM	2	4
DEFA	1	2
Total	**90**	**180**

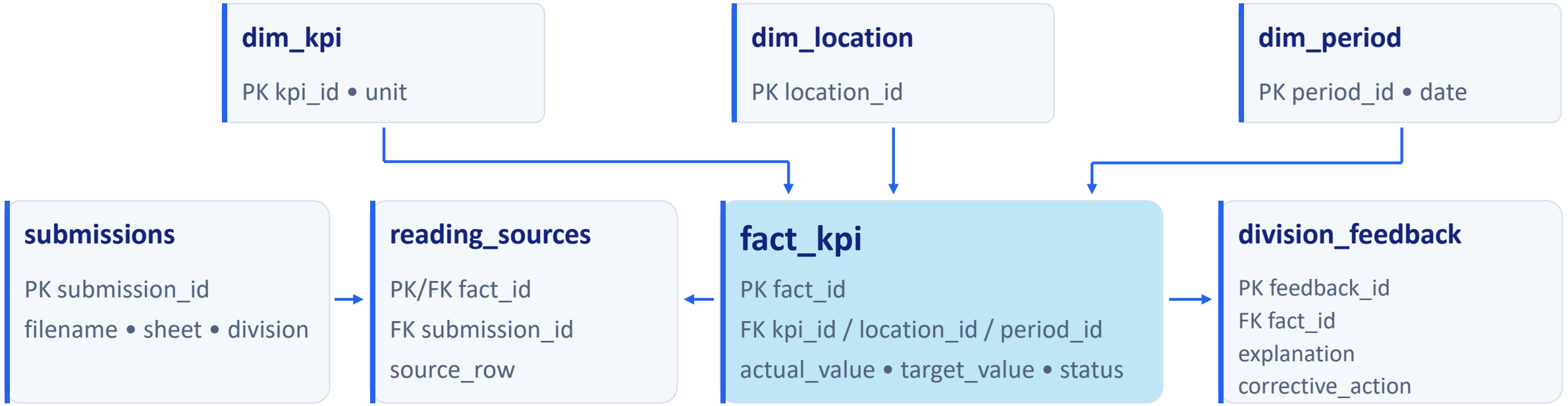


Data demo sintetis • 30 Juni 2026 • dua lokasi fiktif • sumber: validation-summary.json.

121 memenuhi + 59 belum = 180 readings; distribusi ini bukan skor akurasi AI.

Setiap reading menautkan angka dengan bukti

APPENDIX • relasi inti aktual disederhanakan; tabel legacy dan kolom non-inti tidak ditampilkan.



Panah: tabel induk → tabel yang mereferensikan. PK = primary key; FK = foreign key.

Sumber: database.py; ReadingSource, Submission, DivisionFeedback, FactKPI dan tabel dimensi.

Feedback untuk satu fact_id tidak otomatis menjadi bukti bagi KPI atau tanggal lain.

Sistem meminta bukti sebelum menyusun jawaban

APPENDIX • guardrail aktual dibedakan dari kontrol produksi yang masih perlu dibangun.

Tidak ada feedback	Kembalikan permintaan bukti; tidak memanggil model.
Provider tidak tersedia	Intake memakai usulan tercatat berlabel; RCA memakai ringkasan feedback, bukan draft AI.
Sitasi / JSON tidak valid	Tolak draft; ID kutipan harus berasal dari feedback terpilih.
Mapping dan validasi	Usulan model ditinjau analis; nilai invalid dan duplikasi memblokir confirm.

Batas: sitasi valid ≠ kausalitas benar. Auth, masking otomatis, dan kebijakan retensi belum diklaim.

Guardrail mengurangi jalur kesalahan; pemeriksaan ID tidak menggantikan penilaian manusia.

Delapan bagian wajib hadir dalam cerita utama

APPENDIX • final: kelengkapan PPT 20%, presentasi 50%, tanya jawab 30%.

Masalah | Solusi & AI | Arsitektur | Bukti | Kelayakan & SDG | Kesimpulan

Cover	1	Desain dan alur sistem	4, 6
Identifikasi masalah	2–3	Kelayakan implementasi	9, 11
Konsep dan inovasi solusi	4–5	Kontribusi SDGs	10
Pemanfaatan AI	5–7	Kesimpulan	12

Guidebook meminta AI menjadi komponen utama; model yang sudah tersedia diperbolehkan.

Rubrik proposal 15/25/25/20/15 berbeda dari bobot final di atas.

Sumber: dua briefing final 28 Oktober 2026; guidebook hlm. 13-14, 16.

Prioritas final adalah cerita yang jelas, demo yang dapat dijelaskan, dan jawaban yang akurat.

Terima kasih

omniKPI

Satu pandangan KPI.
Sumber dan penjelasan tetap terhubung.

Team Mejeuh Euy • Universitas Telkom Bandung

github.com/Llovind/OmniKP

Buka appendix →